计算机网络技术与应用 · 课堂笔记

第 1 课　网络的分类、组成与通信方式

2026-09-14（周一）· 理论课 · 教材 1.1–1.2

导读 第一节课建立几个最基础的框架：网络按覆盖范围怎么分、网络由哪两部分组成、点到点和对等这两个容易混的概念。

一、按覆盖范围分类

类型	英文	范围	例子
局域网	LAN	一栋楼、一个校园（几米到几千米）	宿舍网、机房
城域网	MAN	一座城市（几十千米）	城市宽带汇聚网
广域网	WAN	跨城市、跨国家（几百到几千千米）	运营商骨干网、互联网

> **工程现实**
> “跑在公网上的 VPN”按覆盖范围看可以跨国，但它是叠加在别人网络之上的**逻辑网络（overlay）**，不能简单归为 LAN、MAN 或 WAN 中的某一类。

二、资源子网与通信子网

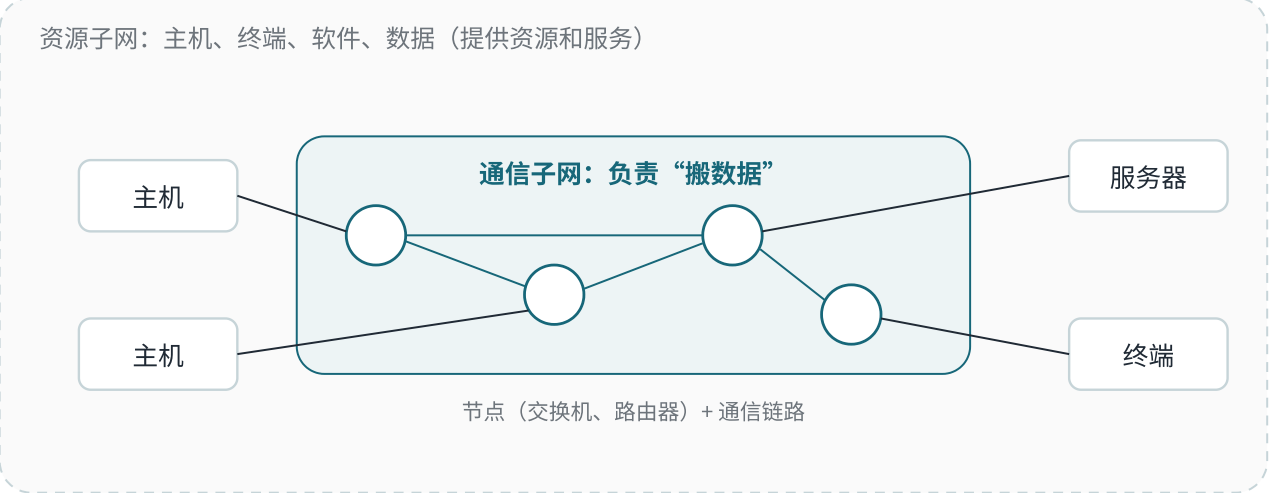


图 1-1　资源子网包围着通信子网

	资源子网	通信子网
组成	主机、终端、外设、软件、数据	通信节点（交换机、路由器等）+ 通信链路
作用	**提供资源和服务**，处理数据	**负责传输数据**（“搬数据”）

> **考试主线**
> 判断题看一个设备是**提供/使用资源**还是**转发数据**：主机、服务器属于**资源子网**；交换机、路由器、链路属于**通信子网**。

三、基本概念

- **1 Byte = 8 bit**。速率单位用 bit/s（小写 b），存储容量常用 Byte（大写 B）：100 Mbit/s 的宽带下载速度约 12.5 MB/s
- **单播**：一对一；**广播**：一对所有；（组播：一对一组）
- **ATM**：异步传输模式，用 53 字节固定长度信元传输，第 2 课细讲

四、点到点与对等：两个容易混的词

	Point-to-Point 点到点	Peer-to-Peer 对等
描述什么	**连接形态**：一条链路只连两个端点	**通信双方的地位**：没有主从，彼此平等
反义	广播式 / 多点共享介质	客户机/服务器（C/S）
例子	两台路由器之间的串口专线、PPP 链路	BT 下载、两台路由器之间建立的 BGP 对等体

> **易错点**
> 两个词都缩写成 P2P，但说的是**不同维度**：一个讲“线怎么连”，一个讲“谁和谁平等”。课上有老师用“LAN 类比 AS（自治系统），网络之间是 peer-to-peer”来解释，这其实是第 12 课 BGP 里“AS 之间互为对等体”的意思。
>
> **联系实际** WireGuard 里每个节点都叫 peer：它们地位平等（对等），每两个 peer 之间形成一条逻辑上的点到点隧道。它是建在公网之上的三层 overlay，不属于“城域网”这种按范围的分类。

五、本课小结

1. 按范围：LAN < MAN < WAN
2. 网络 = 资源子网（提供资源） + 通信子网（传输数据）
3. 点到点说连接形态，对等说地位关系